



SESSION DE 1997

Groupes D/S (Ulm) – Physique-Chimie (Lyon)

ÉPREUVE DE CHIMIE

Sujet commun ENS : Ulm et Lyon

DURÉE : 5 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Cette épreuve comporte quatre parties largement indépendantes.

Tournez la page S.V.P.

1 Les hydrures et la classification périodique

L'hydrogène forme avec la plupart des éléments de la classification périodique des composés de type AH_n dits hydrures. Le terme d'hydrure est ici utilisé au sens le plus général et ne préjuge donc pas de la polarité de la liaison A-H. On distingue habituellement trois grandes classes d'hydrures, présentées en Figure 1 :

- les hydrures ioniques,
- les hydrures métalliques,
- les hydrures moléculaires.

H																	He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf															
hydrures ioniques		hydrures métalliques										hydrures moléculaires						

Figure 1

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

1-1 Quels degrés d'oxydation de l'hydrogène connaissez-vous ? Donner pour chacun d'eux l'exemple d'une espèce chimique le renfermant.

1-2 Les hydrures ioniques

A l'état solide, les hydrures ioniques peuvent être considérés comme des cristaux ioniques. Les hydrures alcalins, par exemple, cristallisent tous selon le type NaCl.

1-2-1 Préciser, en la justifiant, la nature des ions dans les composés NaH et CaH_2 . Quelles peuvent être leurs utilisations en chimie organique ?

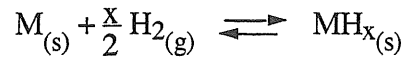
1-2-2 Quelle est la nature des forces assurant la cohésion de telles espèces ?

1-2-3 Quelle devrait être l'évolution de la température de fusion de ces hydrures au sein d'une même colonne, la première par exemple ?

1-2-4 On réalise l'électrolyse de LiH fondu. Faire un schéma du dispositif expérimental, préciser la polarité et le nom des électrodes ainsi que les réactions s'y déroulant et le sens de déplacement des porteurs de charges.

1-3 Les hydrures métalliques

Certains métaux ou alliages peuvent être utilisés pour le stockage du dihydrogène, TiFe ou LaNi₅ en sont des exemples. On s'intéressera ici, pour quelques cas plus simples, aux phases formées entre l'hydrogène et un métal selon l'équation générale :



1-3-1 Les hydrures de palladium

1-3-1-1 Le diagramme des phases solides formées entre l'hydrogène et le palladium est présenté sur la figure 2 en fonction du rapport atomique H/Pd exprimé en %, (H/Pd = 100% correspond au monohydrure PdH) ; α désigne une solution solide d'hydrogène dans le métal et β la phase hydrure. L'allure des courbes isothermes donnant la pression de dihydrogène à l'équilibre en fonction de la composition globale du solide est donnée en Figure 3 ($T_1 < T_2 < T_3 < T_c < T_4$). Justifier par un calcul de la variance l'allure de ces courbes et préciser la valeur de T_c , température à partir de laquelle l'allure des isothermes est modifiée.

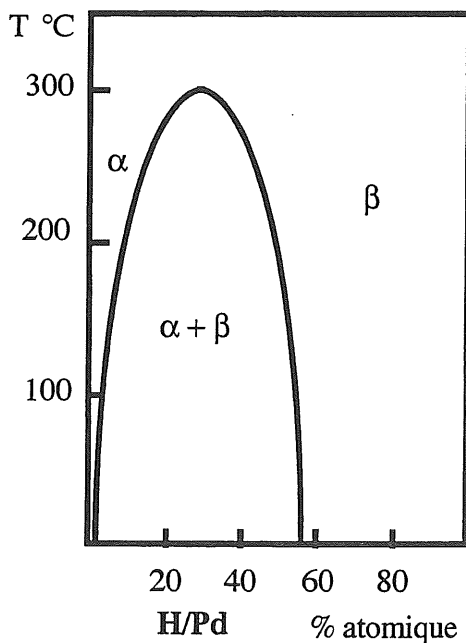


Figure 2

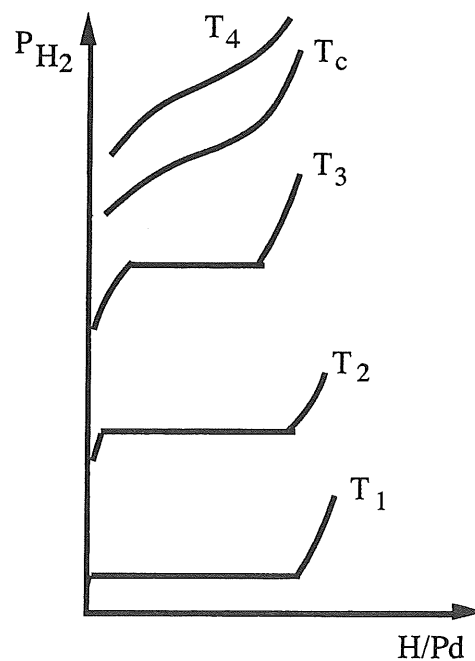


Figure 3

1-3-1-2 La composition limite de la phase hydrure est PdH_{0,8}. Elle cristallise selon un réseau cubique faces centrées avec les atomes de palladium aux nœuds du réseau et les atomes d'hydrogène en sites tétraédriques. Le paramètre de maille est de 408 pm.

1-3-12-a Représenter la structure de PdH_{0,8} en indiquant en particulier le taux d'occupation des sites tétraédriques.

1-3-1-2-b Calculer la masse d'hydrogène contenue dans 1 m^3 de cet hydrure ; la comparer à la valeur $70,8 \text{ kg m}^{-3}$, masse volumique du dihydrogène liquide stocké à 20°C et sous une pression de 200 bars dans une bouteille en acier classique.

1-3-1-2-c Calculer le volume de dihydrogène gazeux, mesuré à 25°C et sous une pression de 1 bar, pouvant être dissous dans 1 m^3 de palladium, sachant que le palladium cristallise également dans un réseau cubique faces centrées avec un paramètre de maille de 389 pm.

Données: $R = 8,32 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ $N = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

1-3-2 Les hydrures de zirconium

Dans le cas du zirconium, le diagramme des phases solides H/Zr est plus complexe du fait de l'existence de 2 phases hydrures β et δ indiquées Figure 4

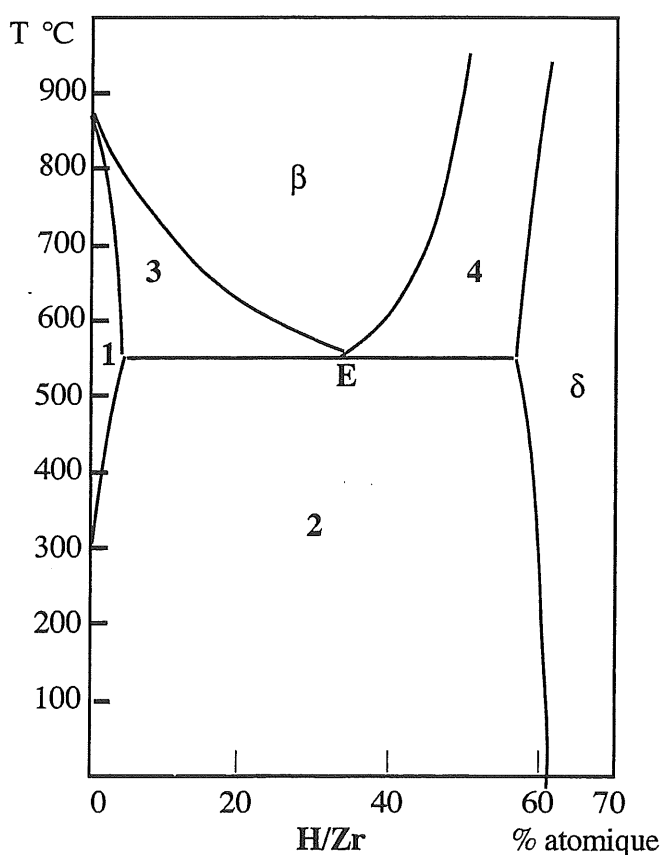


Figure 4

1-3-2-1 Indiquer le nombre et la nature des phases en présence dans les domaines 1, 2, 3 et 4 de la Figure 4. Préciser, par analogie avec le diagramme H/Pd, quelle est la phase α .

1-3-2-2 Quelle est la solubilité maximale de l'hydrogène dans la phase α ?

1-3-2-3 Représenter la variation de la température en fonction du temps lors du refroidissement d'une phase β dont la composition est égale à celle du point E.

1-3-2-4 Calculer la masse des différentes phases en présence à 700°C pour 100 g d'un mélange hydrogène / zirconium tel que le rapport atomique H/Zr soit de 10%.

Données: masse molaire du zirconium: $91,2 \text{ g mol}^{-1}$

1-3-2-5 Donner, en la justifiant, l'allure des courbes isothermes donnant la pression de dihydrogène en fonction de la composition pour les températures 400, 700 et 900°C, en indiquant, le cas échéant les compositions limites des paliers.

1-4 Les hydrures moléculaires

1-4-1 En utilisant la méthode VSEPR, classer par valeur décroissante de l'angle $\widehat{H\hat{A}H}$ les composés CH_4 , NH_3 et OH_2 , d'une part, et NH_3 , PH_3 , AsH_3 et SbH_3 , d'autre part. Justifier la réponse.

1-4-2 Quelle est la nature des forces assurant la cohésion de ces composés à l'état solide? Quelles sont les espèces présentes à l'état liquide? Quelle est la différence essentielle avec la fusion d'un hydruire ionique?

1-4-3 Étude de la structure des composés AH_2 par le modèle du champ cristallin

Le modèle du champ cristallin est un modèle ionique qui permet de prévoir la levée de dégénérescence des orbitales atomiques d'un élément central lorsque celui-ci est placé dans le champ électrostatique de ses ligands. Dans le cas des composés AH_n , la mise en application de ce modèle repose sur l'**attraction** par les n protons H^+ des électrons p de l'élément central pris sous forme ionique A^{n-} . Il en résulte une stabilisation en énergie des orbitales p .

Dans le cas des molécules AH_2 , deux géométries peuvent être envisagées: une géométrie linéaire ou une géométrie coudée. Elles sont représentées Figure 5, ainsi que le système d'axes retenu.

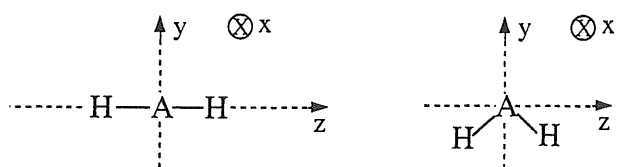


Figure 5

1-4-3-1 Rappeler la forme des orbitales p (on se limitera à la partie angulaire de la fonction d'onde).

1-4-3-2 Indiquer un diagramme d'énergie qualitatif pour les orbitales p dans le cas d'une géométrie linéaire.

1-4-3-3 Comment le diagramme précédent est-il modifié dans le cas d'une molécule coudée?

1-4-3-4 Quelle géométrie prévoyez-vous, d'après ce modèle, pour la molécule BeH_2 ? Est-ce en accord avec la VSEPR?

1-4-3-5 La spectroscopie de photoélectrons est une sonde des niveaux d'énergie occupés. L'étude du spectre de la molécule H_2O conduit à considérer trois niveaux d'énergie distincts pour les orbitales p , à -12,8, -14,8 et -18,6 eV. Cette conclusion est-elle compatible avec le modèle du champ cristallin appliqué à H_2O ? Préciser la géométrie de la molécule et les énergies respectives des orbitales p_x , p_y et p_z .

1-4-3-6 L'utilisation du modèle du champ cristallin permet surtout d'améliorer la description géométrique de certaines espèces, celle du carbène CH_2 , par exemple. La formation de deux liaisons covalentes CH laisse sur l'atome de carbone deux électrons. Ces deux électrons peuvent être appariés, on parlera alors de carbène singulet, ou non appariés et l'on parlera de carbène triplet. Il a été montré expérimentalement que l'état fondamental de CH_2 est l'état triplet avec un angle $\widehat{\text{HCH}}$ de 140° , alors que l'état singulet, caractérisé par un angle de 102° , est un état excité.

1-4-3-6-a Montrer que la méthode VSEPR appliquée aux états singulet et triplet ne permet pas de rendre compte de la variation importante de l'angle $\widehat{\text{HCH}}$.

1-4-3-6-b Dans le cadre du modèle du champ cristallin appliqué à une molécule CH_2 coudée, préciser pour chacun des états singulet et triplet la répartition des électrons p.

1-4-3-6-c Il est nécessaire à ce stade d'introduire deux paramètres énergétiques : δ , la différence d'énergie entre les orbitales p_x et p_y , et P , l'énergie d'appariement de deux électrons (δ et P sont deux grandeurs positives). Exprimer la différence d'énergie $\Delta E = E_T - E_S$ entre les états singulet et triplet.

1-4-3-6-d Comment le modèle du champ cristallin vous permet-il de justifier la différence de géométrie entre états singulet et triplet ?

1-4-4 Étude de la structure des composés AH_3 par la méthode du recouvrement angulaire.

Deux types de géométries seront considérées ici: une géométrie plane ou une géométrie pyramidale représentées sur la Figure 6 ci-dessous :

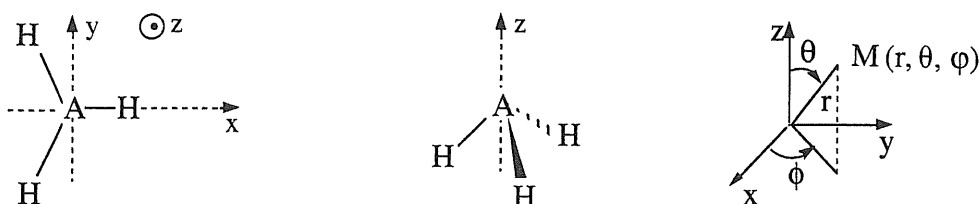


Figure 6

1-4-4-1 Toujours dans le modèle du champ cristallin, préciser l'éclatement des orbitales p dans le cas d'une géométrie plane; on admettra que les orbitales p_x et p_y demeurent dégénérées.

1-4-4-2 Indiquer comment le diagramme d'énergie précédent est modifié pour une molécule pyramidale.

1-4-4-3 Le modèle du champ cristallin reste un modèle qualitatif. L'énergie relative des orbitales peut être évaluée par le modèle du recouvrement angulaire. Dans ce modèle, un ligand repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) (cf Figure 6) stabilise les orbitales p_x , p_y et p_z respectivement de $k \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \phi$, $k \cdot \sin^2 \theta \cdot \sin^2 \phi$ et $k \cdot \cos^2 \theta$, où k est une constante dépendant de la nature du ligand. La stabilisation totale d'une orbitale s'obtient en additionnant les contributions des différents ligands.

1-4-4-3-a Évaluer, en fonction de k , la stabilisation en énergie des orbitales p dans le cas d'une molécule AH_3 plane.

1-4-4-3-b La géométrie pyramidale peut être considérée comme résultant d'une distorsion de la géométrie plane: les trois liaisons AH forment alors chacune un angle α avec le plan (x, y) . Exprimer la stabilisation en énergie des orbitales p en fonction de k et α .

1-4-4-3-c Dédurre des deux questions précédentes la géométrie du radical CH_3 .

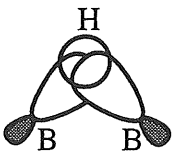
2 Structure et réactivité des boranes B_pH_{p+q}

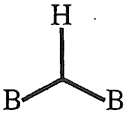
2-1 La liaison à 3 centres - 2 électrons

On rappelle que la configuration électronique du bore est $1s^2 2s^2 2p^1$. BH_3 existe en fait sous forme d'un dimère B_2H_6 pour lequel les études structurales révèlent l'existence de deux hydrogènes terminaux par atome de bore et de deux hydrogènes en pont entre les deux atomes de bore.

2-1-1 La liaison covalente est généralement présentée comme une liaison à deux centres - deux électrons (2c-2e) : elle correspond alors au recouvrement entre deux orbitales atomiques, occupées chacune par un électron. Montrer d'après le nombre total d'électrons de valence que la structure de B_2H_6 ne peut être uniquement fondée sur des liaisons de ce type.

2-1-2 De tels composés sont dits déficients en électrons. Pour rendre compte de leur structure, le concept de liaison à trois centres - deux électrons (3c-2e) a été introduit. Le pont BHB peut être décrit par une seule liaison obtenue par recouvrement entre deux orbitales hybrides sp^3 sur les deux atomes

de bore et l'orbitale s sur l'atome d'hydrogène selon le schéma suivant :  ; elle

participe à la structure pour deux électrons. Une telle liaison sera symbolisée  et notée

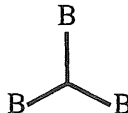
BHB. (On rappelle qu'une orbitale hybride est obtenue par combinaison linéaire des orbitales de base ; ainsi, pour l'atome de bore, on obtient par combinaison linéaire des trois orbitales 2p et de l'orbitale 2s quatre orbitales hybrides, notées sp^3 . Ces quatre nouvelles orbitales sont équivalentes par rotation et possèdent des propriétés de symétrie adaptées à la description de la liaison considérée. L'hybridation correspond tout simplement à un changement de base).

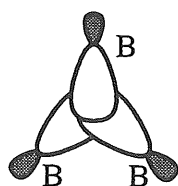
En déduire pour B_2H_6 une description des liaisons compatible avec le nombre total d'électrons de valence.

2-1-3 Quelle réaction peut-on envisager entre B_2H_6 et une base de Lewis comme $N(C_2H_5)_3$? Écrire l'équation bilan et proposer une formule de Lewis du produit obtenu.

2-2 Description de la structure des boranes B_pH_{p+q} selon le modèle de Lipscomb

La structure des boranes est basée sur l'existence de liaisons à 2c-2e, ce sont les liaisons BH et BB, et de liaisons à 3c-2e comme la liaison BHB précédente. Un autre type de liaison à 3c-2e peut-être présent dans ce type de structure :

c'est la liaison  , obtenue par recouvrement entre trois orbitales hybrides sp^3



. Elle sera notée BBB. Les structures possibles correspondant à une formule brute

B_pH_{p+q} peuvent être proposées à partir de la détermination du nombre de liaisons de chaque type, sachant en outre que chaque atome de bore est impliqué dans quatre liaisons, de sorte à satisfaire la règle de l'octet, et porte au moins un hydrogène terminal. On notera respectivement s, t, y et x le nombre de liaisons BHB, BBB, BB et BH en plus de la liaison BH nécessairement présente pour tout atome de bore. La structure de B_2H_6 correspond ainsi au jeu de paramètres styx 2002.

2-2-1 Écrire l'équation de conservation du nombre d'atomes d'hydrogène.

2-2-2 Compte tenu de la formation de p liaisons BH, quel est, en fonction de p et de q, le nombre n de paires d'électrons disponibles pour former les autres liaisons ? Écrire l'équation de conservation de n.

2-2-3 Justifier, par la conservation du nombre d'orbitales mises en jeu la relation $p = s + t$.

2-2-4 A partir des trois équations précédentes, exprimer t, y et x en fonction de p, q et s. En déduire les valeurs possibles de s.

2-2-5 Application au tétraborane(10), B_4H_{10} .

2-2-5-1 Déterminer les jeux de paramètres styx correspondant à la formule brute B_4H_{10} .

2-2-5-2 En déduire les formules développées possibles. On admettra que deux atomes de bore liés par une liaison BB ne peuvent l'être également par une liaison à 3c-2e et on recherchera la symétrie maximale.

2-2-5-3 D'après les études par spectroscopie RMN du bore, le tétraborane(10) ne comporte que deux types d'atomes de bore, dans le rapport 2 pour 2. En déduire une formule développée possible.

2-2-6 Application au pentaborane(9), B_5H_9 .

2-2-6-1 Déterminer les jeux de paramètres styx correspondant à la formule brute B_5H_9 .

2-2-6-2 Montrer qu'un seul jeu convient si l'on admet que pour ce type de boranes il n'y a pas de liaisons BH supplémentaires. Proposer une formule développée cohérente, autour d'un atome de bore central (on admettra les mêmes règles qu'en 2-2-5-2).

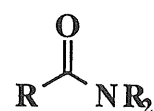
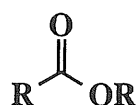
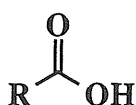
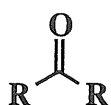
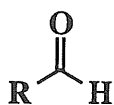
3 - La réduction par les hydrures de bore en chimie organique

3-1 Le borohydrure de sodium

3-1-1 Le borohydrure de sodium est employé comme réducteur en chimie organique. Indiquer le nom et la formule développée d'un autre hydrure non boré employé comme réducteur en chimie organique.

3-1-2 Donner la structure de Lewis de l'ion BH_4^- . Indiquer sa géométrie par la méthode VSEPR. (Hydrogène, $Z = 1$; Bore, $Z = 5$)

3-1-3 Parmi les fonctions suivantes, quelles sont celles qui peuvent être réduites par le borohydrure de sodium ?



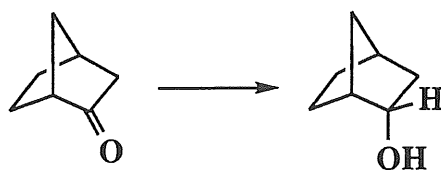
3-1-4 Donner l'équation bilan de la réaction de réduction d'un aldéhyde par le borohydure de sodium. Écrire le mécanisme des différentes étapes de cette réduction.

3-1-5 La réduction de fonctions carbonyles par le borohydure de sodium peut être effectuée en milieu aqueux basique, mais non en milieu acide. Quelle en est la raison ?

3-1-6 Dans certains cas, l'emploi d'hydrures particuliers permet d'obtenir une réactivité intéressante. Ainsi le borohydure de lithium est capable de réduire les fonctions esters en alcool. Proposer une explication.

3-1-7 En faisant réagir trois équivalents d'un alcool tel que l'isopropanol ((CH₃)₂CHOH) avec le borohydure de sodium, il est possible d'obtenir des hydrures modifiés. Écrire l'équation bilan de cette réaction.

3-1-8 Ce type d'hydruure est capable d'effectuer avec une excellente stéréosélectivité la réaction suivante :



Proposer une explication.

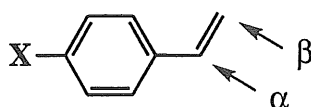
3-2 La réaction d'hydroboration

3-2-1 Le borane (BH₃) est employé pour effectuer des réactions variées en chimie organique. Il est préparé par action du borohydure de sodium sur le trifluorure de bore dans un solvant de type éther. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

3-2-2 La réaction d'hydroboration (H.C. Brown, Prix Nobel de Chimie 1979) s'est révélée très féconde sur le plan synthétique. Elle correspond à l'addition de bore et d'hydrogène sur un alcène. Le déroulement stéréochimique de la réaction montre une addition *cis* de l'hydrogène et du bore sur l'alcène.

L'électronégativité des éléments Bore et Hydrogène est respectivement de 2,01 et 2,2 sur l'échelle de Pauling. Indiquer la polarité de la liaison bore-hydrogène.

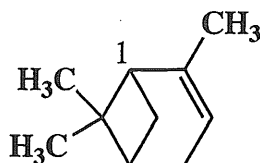
3-2-3 Cette polarisation de la liaison B-H est-elle cohérente avec les observations suivantes : dans le cas de styrènes substitués, le pourcentage d'addition de Bore sur les carbones α et β varie avec la nature du groupe X porté par le styrène. Justifier clairement l'effet électronique des substituants.



Nature de X	X = CH ₃ O	X = H	X = Cl	X = CF ₃
% d'addition de Bore en β	93	81	73	66

3-2-4 Proposer un mécanisme simple rendant compte des observations mentionnées dans les questions 3-2-2 et 3-2-3.

3-2-5 On effectue une réaction d'hydroboration suivie d'oxydation sur l' α -pinène (2,6,6-triméthylbicyclo [3,1,1]hept-2-ène), extrait naturel de l'essence de térébenthine. La structure plane du pinène est :



(le carbone numéroté 1 dans la nomenclature officielle est indiqué sur le dessin)

Combien cette molécule possède-t-elle de centres asymétriques ? Les indiquer sur la structure.

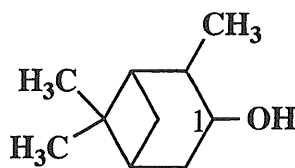
3-2-6 Combien y a-t-il de stéréoisomères de configuration possibles ?

3-2-7 Représenter en perspective le stéréoisomère de configuration (1R).

Note : Un des cycles à six carbones pourra être représenté sous forme chaise, sans tenir compte des modifications angulaires dues à la double liaison.

3-2-8 Donner la stéréochimie du produit de la réaction d'hydroboration de cet isomère 1R par BH_3 en solution dans le THF. Justifiez l'addition préférentielle de BH_3 sur la double liaison.

3-2-9 Le composé boré précédent est oxydé par l'eau oxygénée (H_2O_2) en milieu basique (soude en quantité catalytique) pour donner le (1R, 2R, 3R, 5S) 2,4,4-triméthylbicyclo[3,1,1]heptan-1-ol. Représenter le composé d'arrivée en perspective.



(le carbone numéroté 1 dans la nomenclature officielle est indiqué sur le dessin)

3-2-10 En déduire le déroulement stéréochimique de la réaction d'oxydation de l'organoboré.

4 - Les réactions des énolates borés.

4-1 La réaction d'aldolisation

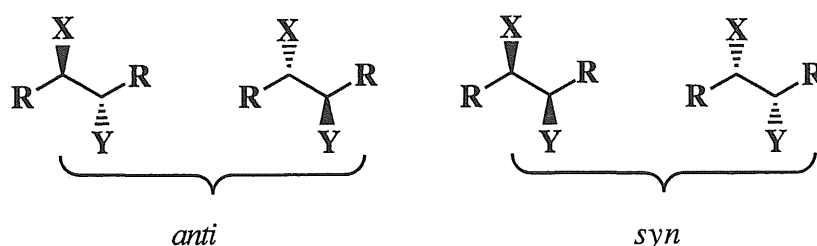
4-1-1 Donner le mécanisme de la réaction d'aldolisation en milieu basique dans le cas du propanal.

4-1-2 Combien existe-t-il de stéréoisomères de configuration possibles pour le produit d'arrivée ?

4-1-3 Lorsque la même réaction est effectuée sur un mélange équimolaire de propanal et de butanal, combien de produits différents peut-on attendre (sans compter les stéréoisomères) ?

4-1-4 Lorsque l'aldolisation est effectuée à partir de benzaldéhyde et de l'énolate lithié le plus substitué de la butanone, le produit cinétique est un mélange d'aldols de stéréochimie *syn* et *anti* ; le produit thermodynamique de la réaction est l'aldol de stéréochimie *anti*. Représenter ces deux produits dans la convention de Masamune et donner la configuration absolue des centres asymétriques.

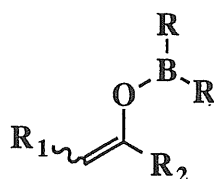
Convention de Masamune : les termes *syn* et *anti* décrivent la configuration relative des substituants le long d'une chaîne carbonée. La chaîne carbonée principale est dessinée en extension et les substituants placés au dessus ou en dessous du plan défini par la chaîne principale. Le terme *syn* s'applique à une paire de substituants placés du même côté du plan défini par la chaîne, le terme *anti* aux substituants placés de part et d'autre de ce plan.



4-1-5 Proposer deux voies mécanistiques différentes permettant d'expliquer la transformation du produit cinétique en produit thermodynamique. (On ne cherchera pas ici à justifier l'évolution du mélange *syn* / *anti* vers les stéréoisomères *anti*).

4-2 Aldolisation stéréocontrôlée.

Il est possible d'obtenir des aldols *syn* ou *anti* avec une excellente stéréosélectivité en faisant réagir sur des aldéhydes les énolates borés dont la structure générale est :



La stéréosélectivité de cette réaction est généralement expliquée en faisant intervenir des états de transition cycliques à six chaînons appelés états de transition *pseudo*-chaise en référence au cyclohexane.

4-2-1 Dessiner un cyclohexane en conformation chaise. Indiquer à l'aide de deux couleurs différentes les positions axiales et équatoriales.

4-2-2 Le cyclohexane possède deux conformères chaise de plus basse énergie. Tracer le graphe indiquant la variation de l'énergie potentielle en fonction du passage de l'une à l'autre de ces formes.

4-2-3 En prenant pour valeur 0 la forme de plus basse énergie, indiquer approximativement les énergies potentielles des principales formes portées sur le graphe précédent.

4-2-4 Si le cyclohexane porte un substituant X, quelles sont les formes chaise possibles ?

4-2-5 Comparer les deux conformères chaise à l'aide de représentations de Newman judicieusement choisies et déterminer ainsi la forme chaise de plus basse énergie.

4-2-6 Rappeler, à l'aide d'un exemple, la différence entre un intermédiaire réactionnel et un état de transition.

4-2-7 Quelle interaction entre l'énolate boré et l'aldéhyde peut être rendue responsable de la formation d'une structure *pseudo*-chaise dans le cas de la réaction d'aldolisation des énolates borés avec les aldéhydes ?

4-2-8 Sachant que l'énolate *Z* conduit par réaction sur le benzaldéhyde, après hydrolyse, à un mélange d'aldols dont le rapport *anti* / *syn* = 3 / 97 et que l'énolate *E* conduit, après hydrolyse, à un mélange d'aldols dont le rapport *anti* / *syn* = 86 / 14 ; justifier la sélectivité de cette réaction en dessinant la structure des états de transition et en faisant apparaître sur ceux-ci les principales interactions qui doivent orienter la sélectivité. (L'hydrolyse ne modifie pas la stéréochimie des centres asymétriques créés au cours de la réaction d'aldolisation).

